

第 6 章 配合物与配位平衡

6.1 配合物与螯合物

要求：配合物的命名，并能指出中心离子（或原子）、配体、配位原子、配位数。

1. 配合物

中心离子：在写出时应写明离子，如 Cu^{2+} 。

配位体：能提供孤对电子并与中心离子形成配位键的分子或离子，例如 NH_3 。

配位剂：能提供配体的物质，如 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 。

配位原子：在配体中提供孤对电子的原子，如 NH_3 中的 N。

单齿配体；两可配体。

多齿配体：

配位数：与中心离子直接以配位键相结合的配位原子的数目。

2. 螯合物：

中心离子和多齿配体结合而成具有环状结构的配合物。

特点：1.稳定性。2.特征的颜色。

3. 配合物的命名（要求：掌握命名规则，正确命名）

配体：①配体名列在中心离子(或原子)前；

②配体数用倍数词头二、三、四等表示(配体数为 1 省略)；

③不同配体间以“·”分开；

④最后一个配体名后缀以“合”字；

⑤形成体氧化值用带括号罗马数字表示(氧化值为 0 省略)，注意不要遗漏。

多个配体：①含多种配体：先无机后有机，先简单后复杂；

②多种无机配体：先阴离子后中性分子；

③同类配体：按配位原子元素符号的英文字母顺序。

6.2 配位平衡及其影响因素（要求掌握相关平衡的计算）

6.2.1 配位平衡与稳定常数

理解稳定常数、逐级稳定常数、累积稳定常数的定义，逐级稳定常数与相应的逐级不稳定常数的关系，掌握配位平衡的相关计算。

在实际工作中，总是加入过量配位剂，此时金属离子绝大部分处于最高配位数，其他形式的低级配离子在有关配位平衡的计算中可忽略。

6.2.2 配位平衡的移动（要求会做计算题）

1. 酸碱反应与配位平衡

2. 沉淀反应与配位平衡

(1) 判断沉淀能否生成

若要判断在配位剂存在下，或某配合物溶液中加入沉淀剂，某种难溶物是否会形成，可以先根据配位平衡求得溶液中游离金属离子的浓度，再根据溶度积规则判断。

(2) 生成配离子而使沉淀溶解

若是在难溶物中加入配位剂，进行相关计算，可以先求得配位溶解平衡的平衡常数，再进行相关计算。

4. 配位平衡间的转化

6.3 配位滴定法

6.3.1 EDTA 与金属离子的配位反应

1. EDTA

在酸度很高的溶液中，EDTA 形成 H_6Y^{2+} ，相当于六元酸，共有七种存在形式。与金属离子配位的有效形式为 Y^{4-} 。酸度越高， Y^{4-} 的浓度就越低。

2. EDTA 与金属离子的配合物

特点：所形成的螯合物一般含五个五原子环，配位比 1 : 1，易溶于水。

3. 影响 EDTA 与金属离子配位反应的主要因素

(1) EDTA 的酸效应及酸效应系数 $\alpha_{Y(H)}$

酸效应： H^+ 存在，使配体参加主反应能力降低的现象。

酸效应系数：

$$\alpha_{Y(H)} = \frac{[Y]_{\text{总}}}{[Y^{4-}]}$$

溶液的 $[H^+]$ 越大，pH 越小， $\alpha_{Y(H)}$ 越大，表明因 H^+ 而引起的 EDTA 的副反应越严重，对配合物的稳定性影响越大。一般 $\alpha_{Y(H)} > 1$ ；当 $pH \geq 12$ 时， $[Y]_{\text{总}} \approx [Y^{4-}]$ ， $\alpha_{Y(H)} \approx 1$ 。

(2) 金属离子的副反应及副反应系数 α_M （了解）

羟基配位效应：

辅助配位效应：

4. 条件稳定常数

若仅考虑 EDTA 的酸效应，则： $\lg K'_{MY} = \lg K_{MY}^0 - \lg \alpha_{Y(H)}$

实际滴定中一般主要考虑 EDTA 的酸效应和金属离子的辅助配位效应。

5. 准确滴定单一金属离子的条件及酸度范围的确定

准确滴定单一金属离子的条件： $\lg cK'_{MY} \geq 6$

酸度范围的确定：最高酸度求解的两条途径① $\lg K'_{MY} = \lg K_{MY}^0 - \lg \alpha_{Y(H)}$ 与 $\lg cK'_{MY} \geq$

6，求得 $\lg \alpha_{Y(H)}$ ，查酸效应系数表；

②根据酸效应曲线查得（酸效应曲线另一作用可以预测干扰以及连续滴定的条件）。

最低酸度：金属离子水解酸度。

6.3.2 滴定曲线

影响 pM 突跃的主要因素： $\lg K_{MY}^{\theta'}$ 以及 pH。

由于酸度对配合物的稳定性有较大的影响，因此一般配位滴定都需要使用酸碱缓冲溶液。

6.3.3 金属指示剂

1. 作用原理：

金属指示剂本身是有机配位剂，一定条件下与 M 所形成的 MIn 的颜色与 In 的颜色不同。滴定前，溶液中是 MIn 的颜色。滴定过程中，随着游离金属离子被作用完全，加入的 EDTA 将与 Min 发生置换作用，从而释放出游离指示剂 In，指示终点到达。

2. 应具备的条件：

(1) 在滴定的 pH 范围内，游离指示剂的颜色及指示剂与金属离子配合物 (MIn) 的颜色应显著不同。铬黑 T 只能在 pH = 8~11 使用；二甲酚橙只能在 pH < 6.3 使用。

(2) 所形成 MIn 的稳定性适当。

稳定性不够：未到终点就游离出 In；

太稳定，则化学计量点时不能发生置换反应，终点不出现，指示剂的封闭。

(3) 显色反应灵敏、迅速，且有良好的变色可逆性，MIn 易溶于水。

MIn 若是胶体或沉淀，则会使 EDTA 置换指示剂的过程变慢，使终点拖长，指示剂的僵化。

6.3.4 混合系统的选择性滴定

选择性滴定的条件： $\lg c_M K_{MY}^{\theta'} \geq 6$ ，若分步滴定或连续滴定， $\lg c_N K_{NY}^{\theta'} \geq 6$

不干扰的条件是： $\frac{c_M K_{MY}^{\theta'}}{c_N K_{NY}^{\theta'}} \geq 10^5$ 或 $\lg c_M K_{MY}^{\theta'} - \lg c_N K_{NY}^{\theta'} \geq 5$ ，如果两种离子浓度相等，则 Δ

$$\lg K_{\text{稳}}^{\theta'} \geq 5。$$

1. 酸度控制

2. 使用掩蔽和解蔽的方法

(1) 配位掩蔽法；(2) 沉淀掩蔽法；(3) 氧化还原掩蔽法。

6.3.5 滴定方式与计算

滴定方式：

- ① 直接
- ② 返滴
- ③ 间接
- ④ 置换

计算（要求能理清计量关系并用于计算）。